INGENIERÍA DE SOFTWARE

LOW CODE / NO CODE

El futuro del desarrollo de software está al alcance de todos

OBJETIVOS DE LA MICROCLASE

Al finalizar esta clase serás capaz de:

01 Comprender qué es Low Code y No Code

02 Comprender la diferencia conceptual entre Low Code y No Code

03 Reconocer beneficios y limitaciones

04 Identificar casos de uso reales y curiosos en la industria

05 Aplicar el concepto en un taller práctico

¿Necesitas saber programar para crear software?

¿Has usado alguna de estas herramientas?

- WordPress
- Wix.com
- Excel
- Automatizar sin código
- Google Forms
- Odoo Studio

"Si han hecho alguna de esas cosas… ya han usado conceptos Low Code / No Code y de pronto no lo sabían."

CONCEPTOS

LOW CODE

Plataformas que minimizan el código manual mediante interfaces visuales, pero permiten agregar código cuando es necesario.

Usuarios objetivo:

- Desarrolladores que buscan velocidad
- Equipos mixtos (técnico + negocio)

Plataformas:

OutSystems	Mendix
Power Apps	Appian

NO CODE

Plataformas completamente visuales donde no se escribe ninguna línea de código. Cualquier persona puede crear soluciones funcionales.

Usuarios objetivo:

- Emprendedores sin perfil técnico
- Equipos de negocio autónomos

Plataformas:

Bubble	Webflow
Zapier	Airtable

Fuentes: Gartner (2024). Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms. · Richardson, C. (2023). No-Code Movement. O'Reilly Media.

ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS

No Code

Bubble

Apps web completas con base de datos y lógica

No Code

Webflow

Sitios web y e-commerce con diseño visual avanzado

No Code

Zapier y Make

Automatización de flujos entre aplicaciones.

No Code

Airtable

Base de datos visual + vistas de gestión de proyectos

Low Code

Power Apps

Apps empresariales integradas al ecosistema Microsoft

Low Code

OutSystems

Desarrollo enterprise de alta escalabilidad

Low Code

Mendix

Apps industriales y de IoT para grandes corporaciones

Low Code

Retool

Herramientas internas para equipos técnicos en tiempo récord

DIFERENCIAS

Criterio	Low Code	No Code	Código Tradicional
¿Quién lo usa?	Desarrolladores + Analistas	Cualquier persona	Solo desarrolladores
Velocidad	Alta	Muy alta	Baja–Media
Flexibilidad	Media–Alta	Baja–media	Total
Escalabilidad	Alta	Media	Total
Costo inicial	Moderado	Bajo	Alto
Curva de aprendizaje	Baja	Muy baja	Alta

La elección correcta depende del contexto: escala, equipo, presupuesto y complejidad del problema.

BENEFICIOS

Velocidad de desarrollo

De meses a días. Prototipos funcionales en horas (dependiendo del caso).

Reducción de costos

Menos horas de desarrollo = menor inversión inicial.

Democratización

Equipos sin perfil técnico pueden crear soluciones.

Agilidad

Cambios rápidos sin ciclos de desarrollo largos.

Experimentación

Prueba ideas a bajo costo antes de invertir en código.

Integración

Conexión fácil con herramientas existentes vía APIs.

Fuentes: OutSystems (2023). The State of Application Development. · Mendix (2024). Low-Code Trends Report.

LIMITACIONES

Conocer los límites es parte del dominio profesional del tema.

Vendor Lock-in

Dependencia total de la plataforma. Si cambia precios o cierra, tu app queda atrapada.

Escalabilidad limitada

Sistemas de muy alto tráfico o complejidad pueden superar las capacidades de la plataforma.

Personalización restringida

Difícil implementar lógica de negocio muy específica o UX muy particular.

Seguridad y compliance

En bancos y salud puede haber restricciones regulatorias sobre dónde residen los datos.

Costo de suscripción

A mayor escala, las licencias pueden superar el costo de desarrollo propio.

Deuda técnica oculta

La facilidad inicial puede generar problemas de mantenimiento si no se planifica adecuadamente.

Fuentes: Forrester Research (2024). The Risks of Low-Code Adoption. · Gartner (2023). Hype Cycle for Low-Code and No-Code Development Technologies.

CASOS DE USO REALES

Healthcare · Low Code

Washington State — Sistema COVID-19

El Dpto. de Salud de Washington (EE.UU.) usó Microsoft Power Platform para desplegar WA HEALTH en 12 días, conectando más de 115 hospitales para rastrear camas, ventiladores y personal en tiempo real durante la pandemia.

Fuente: *Microsoft Power Platform Blog, 2020 · news.microsoft.com/source/features/innovation/azure-covid-19*

Banca · Low Code

Bendigo Bank — 25 apps en 18 meses

Bendigo Bank, uno de los 5 mayores bancos de Australia, usó Appian (Low Code) para desplegar 25 aplicaciones empresariales críticas en 18 meses: gestión de ATMs, crédito, fraude, hipotecas. Antes tardaban un año por app.

Fuente: *Appian Customer Case Study — appian.com/about/explore/customers/all-customers/bendigo-bank*

Humanitario · Low Code

Consejo Noruego para los Refugiados — Corteza

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) adoptó la plataforma Corteza (Low Code y open-source) para gestionar datos y conectar donantes con beneficiarios en más de 30 países, cumpliendo regulaciones de datos de personas desplazadas.

Fuente: *Planet Crust Case Study, 2023 · planetcrust.com/case-studies/norwegian-refugee-council*

Educación · No Code

Humanitarian Leadership Academy — App humanitaria No Code

La Humanitarian Leadership Academy (la Academia) usó Adalo (No Code) para convertir materiales de formación en una app interactiva funcional en zonas de baja conectividad, sin ningún desarrollador en el equipo.

Fuente: *Humanitarian Leadership Academy, Digital Learning Lab Case Study, mayo 2025 · humanitarianleadershipacademy.org*

¿CUÁNDO USAR CADA ENFOQUE?

NO CODE	LOW CODE	CÓDIGO TRADICIONAL
Automatizar procesos simples Zapier conecta tu email con tu hoja de cálculo automáticamente	**Aplicaciones internas de empresa** Flujos de aprobación, CRM interno, gestión de procesos	**Sistemas críticos (core)** Banca, salud, sistemas con alta regulación
MVP de startup (muy básico) Producto mínimo viable para validar una idea rápidamente con usuarios reales y sin equipo técnico.	**MVP funcional más robusto** Producto con lógica de negocio y crecimiento inicial	**Plataforma de millones de usuarios o de gran escala** WhatsApp, Instagram: requieren infraestructura propia

Fuentes: OutSystems (2024). When to Use Low-Code. · Bubble.io (2023). No-Code Use Case Library.

Low Code / No Code

El futuro no es solo programar… es saber cuándo no hacerlo.

Puntos clave

Son herramientas, no destinos. El buen ingeniero sabe cuándo usarlas.

La democratización del software es una tendencia irreversible.

Conocer sus límites es lo que diferencia al amateur del profesional.

El mercado laboral ya exige conocimiento de estas plataformas.

Bibliografía: Forrester Research (2023–2024) · Gartner Magic Quadrant Low-Code (2024) · Richardson, C. (2023) No-Code Movement, O'Reilly · OutSystems.com · Bubble.io · Make.com Academy

TALLER PRÁCTICO

"Construye un flujo automatizado — sin escribir código"

1 ⏱ 5 min

Exploración

Repositorio https://github.com/DevNiny/Low-code-Non-code

2 ⏱ 25 min

Construcción

Crea un flujo: cuando alguien llene un Google Form → enviar correo de confirmación automático.

3 ⏱ 10 min

Reflexión

¿Qué ventaja tiene automatizar este proceso en lugar de hacerlo manualmente?

Herramienta: make.com (gratis) | Necesitas: cuenta Google | Se puede Trabajar en parejas | make.com/academy para aprender más